MANATOBI / ORIGINAL PRACTICE

英検2級
リーディングトレーニング

第4回 問題冊子

リスニング・英作文を含まない部分練習 ／ 全31問

大問	問題番号	内容
1	1〜17	短文の語句空所補充
2	18〜23	長文の語句空所補充
3	24〜31	読解

使い方

・解答用紙に答えを記入してください。問題冊子には正答を載せていません。
・問題・解説はA4縦、解答用紙はA4横。白黒・片面・実際のサイズ（100%）で印刷します。
・解き終わるまでは、別冊の解答・解説を開かないでください。
・同じ問題をアプリの分野別練習でも解けます。

独自作成した英検2級形式のリーディング第4回です。リスニング・英作文・面接は含みません。公式教材ではなく、CSE・合否換算はしません。筆記全体の公式時間をリーディングだけの時間に流用しません。外部難度校正は未実施です。

氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1

短文の語句空所補充
1〜4から最も適切な答えを一つ選び、解答用紙にマークしてください。

(1) The harbor authority decided to ( ) the old stone pier so larger passenger ferries could dock safely.

1 lighten **2** lessen **3** loosen **4** lengthen

(2) Because the two printers share a single cable, only one user can send a document at any ( ) moment.

1 gifted **2** given **3** guided **4** gathered

(3) Although the herbal ointment has an unpleasant smell, it is remarkably effective at ( ) insect bites.

1 summoning **2** scattering **3** soothing **4** straining

(4) All summer outdoor workshops were moved indoors ( ) the municipal heat-stroke alert issued at noon.

1 in accordance with **2** on behalf of **3** by means of **4** in contrast to

(5) Before exporting wooden toys to Europe, the workshop had every paint sample ( ) for chemical safety.

1 complicated **2** circulated **3** cultivated **4** certified

1　短文の語句空所補充（続き）

---

(6) Even seasoned mountain guides are (　　) to cross that narrow ridge when visibility drops below fifty meters.

1 reluctant　**2** redundant　**3** radiant　**4** relevant

(7) The mayor's proposal met with stiff (　　) from shopkeepers worried about losing curbside loading spaces.

1 obligation　**2** opposition　**3** observation　**4** occupation

(8) Were the city library to open an hour earlier on weekdays, commuters (　　) return books before boarding the train.

1 will　**2** can　**3** could　**4** have

(9) Small island clinics keep solar-powered refrigerators so vaccine supplies remain (　　) even if the main grid fails.

1 idle　**2** intact　**3** immense　**4** indirect

(10) Once the rain subsided, stadium staff worked swiftly to (　　) puddles from the running track before the relay.

1 droop　**2** drown　**3** drift　**4** drain

1　短文の語句空所補充（続き）

(11) The two pottery towns developed remarkably similar glazes, quite (　　) of any trade contact between them.

1 independently　**2** indefinitely　**3** indifferently　**4** insufficiently

(12) Inspectors warned that neglecting minor roof leaks could lead to (　　) rot in the temple's cedar pillars.

1 irregular　**2** irrelevant　**3** irreversible　**4** irresponsible

(13) To prevent confusion at the crossroads, the hiking club asked volunteers to (　　) faded wooden trail signs.

1 repay　**2** repel　**3** repeal　**4** repaint

(14) Although the pocket translator handles tourist phrases well, its accuracy has clear (　　) in legal discussions.

1 obligations　**2** foundations　**3** limitations　**4** proportions

(15) Farmers hung reflective ribbons above the pond to deter herons from (　　) on young koi carp.

1 praying　**2** preying　**3** pressing　**4** praising

1　短文の語句空所補充（続き）

(16) The apprenticeship program welcomes applicants from all walks of life, regardless of their prior academic (　　).

1 background　**2** backbone　**3** backyard　**4** backlash

(17) With three nurses out sick, the clinic had to (　　) routine checkups to focus on urgent fever patients.

1 derive　**2** deduce　**3** depict　**4** defer

2

長文の語句空所補充
1〜4から最も適切な答えを一つ選び、解答用紙にマークしてください。

Why Airport Carpets Quietly Calm Travelers

Major rail terminals tend to favor polished stone floors that withstand millions of rolling suitcases, yet many international airports still cover long departure piers with miles of patterned carpet. Cleaning carpet takes extra effort, so travelers sometimes wonder why operators keep installing soft flooring beyond security checkpoints.

Acoustics and pacing explain the choice. Hard stone corridors bounce announcements, footsteps, and wheel clatter back and forth, raising stress among passengers already worried about boarding times. Carpet absorbs high-frequency noise so gate calls remain intelligible at lower volume. Softer underfoot resistance also slows walking speed slightly without people realizing it. (18), crowds move more smoothly and waiting areas feel calmer.

Maintenance teams manage wear by laying modular carpet squares rather than single giant rolls. When coffee spills near a café or wheel tracks wear down a central lane, crews swap out only the damaged fifty-centimeter tiles overnight. (19), subtle wave patterns inspired by local coastlines hide minor scuffs between deep cleanings.

Airport flooring shows how material choices quietly shape behavior, proving that (20).

(18)

1 On the contrary
2 As a result
3 Otherwise
4 Despite this

(19)

1 Instead
2 Previously
3 Moreover
4 Regardless

(20)

1 comfort and practical upkeep can work together in busy public spaces
2 airports should ban wheeled suitcases from departure gates
3 stone floors absorb more sound than thick wool tiles
4 announcements are clearest when played at maximum volume

When Seaweed Farms Help Shellfish Neighbours

Along rocky coasts from Hokkaido to Maine, shellfish growers raising oysters and scallops face a quiet chemical challenge. As oceans absorb excess carbon dioxide from the atmosphere, coastal waters become slightly more acidic, making it harder for young shellfish larvae to build sturdy calcium shells during their first weeks of life.

Marine researchers testing ways to buffer local waters noticed a promising partner already familiar to coastal cuisine: fast-growing kelp and other seaweeds. Like land plants, kelp draws dissolved carbon dioxide out of seawater during daylight hours as it photosynthesizes. Hanging curtains of kelp on ropes just upstream of oyster cages measurably raises water pH in the surrounding bay while releasing oxygen. (21), juvenile oysters raised beside seaweed lines develop thicker shells than those grown in open water nearby.

Sharing ocean leases benefits farmers economically as well. Kelp grows fastest in cold winter and early spring months when shellfish work is relatively quiet, allowing crews to use the same boats, buoys, and anchor lines across seasons. Harvested seaweed can be sold for food, fertilizer, or animal feed supplements. (22), kelp blades absorb excess nitrogen washing off farmland, reducing summer algae blooms that otherwise suffocate coastal beds.

Co-cultivating seaweed and shellfish will not reverse global ocean chemistry on its own. Even so, pairing complementary marine crops gives coastal communities (23).

(21)

1 Nevertheless
2 On the other hand
3 Until then
4 Consequently

(22)

1 In addition
2 Instead
3 Otherwise
4 By contrast

(23)

1 a reason to abandon oyster farming in cold climates
2 a practical local defense that strengthens both harvests and water quality
3 a method for growing tropical fruit underwater
4 complete immunity from winter ocean storms

3 長文の内容一致選択
1〜4から最も適切な答えを一つ選び、解答用紙にマークしてください。

Updated Procedures for Ceramic Kiln Firing

From: S. Takemoto, Community Craft Center
To: Advanced Pottery Members
Subject: Moisture checks and shelf tags before Friday's glaze firing

Dear pottery members,
Our monthly high-temperature glaze firing is scheduled for this Friday evening. During last month's run, one thick-walled flower vase cracked violently because moisture was still trapped deep inside the clay, scattering fragments onto neighboring bowls on the middle shelf. To protect everyone's work, we are introducing two mandatory steps starting this week.

First, all bisque-fired pieces glazed on Wednesday or Thursday must sit on the heated drying rack in Studio B for at least twenty-four hours before entering the kiln. Pieces glazed on Friday afternoon will be held over for next month's firing, with no exceptions.

Second, if you apply a runny ash glaze that tends to flow near 1,250 degrees Celsius, you must place your piece on a personal ceramic "cookie" slab and attach a yellow shelf tag. Staff load tagged items on the bottom shelf so any melted glaze drips onto your own slab rather than fusing permanently to the center's expensive silicon-carbide kiln shelves.

Unloading will begin Monday at 2:00 p.m., once the chamber has cooled below 60 degrees.

Best regards,
S. Takemoto

Updated Procedures for Ceramic Kiln Firing — Questions

(24) What problem occurred during last month's glaze firing?

1 The kiln failed to reach 60 degrees Celsius.

2 All yellow shelf tags burned before the kiln was closed.

3 A thick vase with trapped moisture cracked and damaged nearby bowls.

4 Members unloaded their bowls while the shelves were still glowing hot.

(25) What will happen to a piece that a member glazes on Friday afternoon?

1 It will be dried with a hair dryer and fired Friday night.

2 It will be kept for next month's firing rather than loaded this Friday.

3 It will be placed on the top shelf for extra heat.

4 It will be fired without any glaze.

(26) Why must pieces with runny ash glazes sit on a personal ceramic slab and carry a yellow tag?

1 Because silicon-carbide shelves cannot hold bowls heavier than a vase.

2 Because ash glazes turn bright yellow below 60 degrees.

3 So visitors can buy those pieces directly from Studio B.

4 So melted glaze drips onto the owner's slab instead of ruining the center's kiln shelves.

Why Packaging Engineers Study Origami Creases

Cardboard shipping boxes and beverage cartons look simple until you try designing one that folds flat in a warehouse, pops into shape on a high-speed filling line, resists crushing when stacked two meters high, and opens cleanly without scissors. Over the past fifteen years, packaging engineers seeking lighter, recyclable containers have found unexpected inspiration in the geometry of traditional Japanese origami.

In structural engineering, a flat sheet of thin paper bends effortlessly, yet adding a pattern of angled creases gives that same sheet remarkable stiffness. Aerospace researchers famously used "Miura-ori" folds to pack solar panels tightly inside rockets and unfold them in a single smooth pull in orbit. Packaging laboratories realized that similar crease networks could let thinner paperboard support heavy groceries or fragile electronics without relying on molded plastic foam inserts.

Origami geometry also cuts waste on factory floors. Conventional cushioned boxes often glue together three or four separate layers of cardboard and plastic film, making recycling awkward for households. A single die-cut sheet scored with precise valley and mountain folds, by contrast, can fold inward to form its own springy corner bumpers. Because no glue joins dissimilar materials, the entire package goes straight into standard paper recycling bins once unpacked.

Translating hand-folded art into industrial machinery has not been effortless. Paper fibers crack if bent too sharply at three hundred cartons per minute, and humid summer warehouses soften creases differently than dry winter air. Engineers therefore test fiber grain direction and press rounded micro-scores rather than sharp knife lines so folds flex reliably across seasons.

What began as centuries-old paper craft now helps manufacturers ship everyday goods with less bulk, less plastic, and smarter structural strength.

Why Packaging Engineers Study Origami Creases — Questions

(27) How did origami crease geometry help packaging laboratories reduce plastic use?

1 Angled fold patterns give thin paperboard enough stiffness and cushioning to replace plastic foam inserts.

2 Origami paper melts into a waterproof plastic coating when heated.

3 Rockets deliver cardboard boxes directly to supermarkets.

4 Thin paper sheets become heavier than steel when left flat.

(28) Why is a single folded paperboard insert easier for households to recycle than conventional cushioned boxes?

1 Households must mail conventional boxes back to aerospace labs.

2 Standard recycling bins accept only plastic foam.

3 It forms springy corner bumpers from one material without gluing paper to plastic film.

4 Single-sheet boxes dissolve completely in kitchen sinks.

(29) What manufacturing challenge did engineers face when adapting intricate folds to high-speed machines?

1 Factory machines could fold only three cartons per day.

2 Beverage cartons were too large to fit inside warehouses.

3 Origami artists refused to share ruler measurements.

4 Paper fibers could crack at high speeds and seasonal humidity altered how creases behaved.

(30) How did engineers prevent paper fibers from cracking on fast production lines?

1 By soaking every carton in oil before folding.

2 By folding every shipping box by hand at home.

3 By testing fiber grain direction and pressing rounded micro-scores instead of sharp lines.

4 By replacing paperboard with thick aluminum plates.

Why Packaging Engineers Study Origami Creases — Questions (continued)

(31) Which statement best summarizes the passage?

1 Plastic foam remains the only safe material for shipping fragile electronics.

2 Traditional folding principles, refined through modern engineering, enable stronger and less wasteful packaging.

3 Origami techniques work well in space exploration but fail in everyday commerce.

4 Consumers prefer packages that require scissors and strong glue to open.

2級形式　リーディング

第4回　解答用紙

マナトビ独自教材・公式の解答用紙ではありません

氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

実施日 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

開始時刻 ＿＿＿＿＿＿

終了時刻 ＿＿＿＿＿＿

リーディング 全31問

リスニング・ライティングは含みません。

この用紙はアプリと同じ問題を解く練習用です。

A4・横向き・白黒・実際のサイズで印刷。

正解数：　　／31　（公式得点ではありません）

リーディング解答欄（筆記）

答えは一つ。選んだ番号のだ円をぬりつぶします。

問題番号	1	2	3	4
(1)	①	②	③	④
(2)	①	②	③	④
(3)	①	②	③	④
(4)	①	②	③	④
(5)	①	②	③	④
(6)	①	②	③	④
(7)	①	②	③	④
(8)	①	②	③	④
(9)	①	②	③	④
(10)	①	②	③	④
(11)	①	②	③	④
(12)	①	②	③	④
(13)	①	②	③	④
(14)	①	②	③	④
(15)	①	②	③	④
(16)	①	②	③	④
(17)	①	②	③	④
(18)	①	②	③	④
(19)	①	②	③	④
(20)	①	②	③	④

問題番号	1	2	3	4
(21)	①	②	③	④
(22)	①	②	③	④
(23)	①	②	③	④
(24)	①	②	③	④
(25)	①	②	③	④
(26)	①	②	③	④
(27)	①	②	③	④
(28)	①	②	③	④
(29)	①	②	③	④
(30)	①	②	③	④
(31)	①	②	③	④

正しいぬり方



例：答えが3のときは、③をぬります。

筆記全体の時間を、この部分だけの制限時間とはしません。

英検2級 第4回 解答・解説

解き終わってから確認してください。各問1点、31点満点の復習用素点です。公式得点・CSE・合否へ換算しません。

問01：4	問02：2	問03：3	問04：1	問05：4
問06：1	問07：2	問08：3	問09：2	問10：4
問11：1	問12：3	問13：4	問14：3	問15：2
問16：1	問17：4	問18：2	問19：3	問20：1
問21：4	問22：1	問23：2	問24：3	問25：2
問26：4	問27：1	問28：3	問29：4	問30：3
問31：2				

問01 正答 4

The harbor authority decided to (　　) the old stone pier so larger passenger ferries could dock safely.

【訳】大型の旅客フェリーが安全に着岸できるよう、港湾局は古い石の桟橋を延長することにしました。

【解き方】大型旅客フェリーが安全に着岸できるよう古い石造桟橋を「長くする・延長する」lengthen。

1. lighten：lightenは軽くする・明るくする。

2. lessen：lessenは減らす。

3. loosen：loosenは緩める。

4. lengthen：lengthenは長さを延ばす。

問02 正答 2

Because the two printers share a single cable, only one user can send a document at any (　　) moment.

【訳】その2台のプリンターは1本のケーブルを共有しているため、どの時点でも一度に1人しか文書を送れません。

【解き方】at any given momentで「どの時点においても・一度には」。

1. gifted：giftedは才能のある。

2. given：at any given momentは「ある特定のどの瞬間にも」を表す定型表現。

3. guided：guidedは案内された。

4. gathered：gatheredは集められた。

問03 正答 3

Although the herbal ointment has an unpleasant smell, it is remarkably effective at (　　) insect bites.

【訳】そのハーブ軟膏は独特のにおいがありますが、虫刺されを鎮めるのに驚くほどよく効きます。

【解き方】虫刺されのかゆみや炎症を「和らげる・鎮める」のに非常に効くsoothing。

1. summoning：summonは呼び出す。

2. scattering：scatterはまき散らす。

3. soothing：sootheは痛みやかゆみを鎮める。

4. straining：strainは張り詰める・痛める。

問04 正答 1

All summer outdoor workshops were moved indoors (　　) the municipal heat-stroke alert issued at noon.

【訳】正午に発令された市の熱中症警戒アラートに従い、夏の屋外講座はすべて屋内へ変更されました。

【解き方】正午に発令された市の熱中症警戒アラート「に従って」屋内に移されたin accordance with。

1. in accordance with：in accordance withで規則や警報に従って。
2. on behalf of：on behalf ofは〜を代表して。
3. by means of：by means ofは〜という手段で。
4. in contrast to：in contrast toは〜と対照的に。

問05 正答 4

Before exporting wooden toys to Europe, the workshop had every paint sample (　　) for chemical safety.

【訳】木のおもちゃをヨーロッパへ輸出する前に、その工房はすべての塗料見本について化学的安全性の認証を受けました。

【解き方】木製玩具を欧州へ輸出する前に、塗料サンプルすべてについて化学的安全性の「認証を受けた」certified。

1. complicated：complicatedは複雑にした。
2. circulated：circulatedは流通させた。
3. cultivated：cultivatedは栽培した。
4. certified：have ... certifiedで安全基準の認証を受ける。

問06 正答 1

Even seasoned mountain guides are (　　) to cross that narrow ridge when visibility drops below fifty meters.

【訳】視界が50メートル以下に落ちると、ベテランの山岳ガイドでさえその細い尾根を渡るのをためらいます。

【解き方】視界が50メートル未満に落ちると、熟練の山岳ガイドでさえその狭い尾根を渡るのを「ためらう・気が進まない」reluctant to do。

1. reluctant：reluctant to crossで渡るのをちゅうちょする。

2. redundant：redundantは余剰の。

3. radiant：radiantは輝くばかりの。

4. relevant：relevant toは関連がある。

問07 正答 2

The mayor's proposal met with stiff (　　) from shopkeepers worried about losing curbside loading spaces.

【訳】路肩の荷さばき場所がなくなることを懸念する店主たちから、市長の提案は強い反対を受けました。

【解き方】路肩の荷さばきスペースを失うことを心配する店主たちからの強い「反対」に遭ったstiff opposition。

1. obligation：obligationは義務。

2. opposition：meet with oppositionで反対に遭う。

3. observation：observationは観察。

4. occupation：occupationは職業・占領。

問08 正答 3

Were the city library to open an hour earlier on weekdays, commuters (　　) return books before boarding the train.

【訳】もし市立図書館が平日にあと1時間早く開館すれば、通勤客は電車に乗る前に本を返せるでしょうに。

【解き方】仮定法過去の倒置（Were＋S＋to do）に対する帰結節なので助動詞の過去形could。

1. will：willは合わない。

2. can：直説法現在canは仮定法倒置と合わない。

3. could：仮定法過去の主節could return。

4. have：haveは原形returnと続かず時制も合わない。

問09 正答 2

Small island clinics keep solar-powered refrigerators so vaccine supplies remain (　　) even if the main grid fails.

【訳】離島の小さな診療所では、主電源が止まってもワクチンが損なわれないよう太陽光式の冷蔵庫を備えています。

【解き方】送電網が止まってもワクチン在庫が「損なわれず無事なまま」保たれるremain intact。

1. idle：idleは遊休の。

2. intact：intactは傷まずそのままの状態の。

3. immense：immenseは巨大な。

4. indirect：indirectは間接的な。

問10 正答 4

Once the rain subsided, stadium staff worked swiftly to (　　) puddles from the running track before the relay.

【訳】雨が小降りになると、競技場のスタッフはリレーの前にトラックの水たまりを素早く排水しました。

【解き方】リレーの前に陸上トラックから水たまりを「排水する・水を抜く」drain。

1. droop：droopは垂れ下がる。

2. drown：drownはおぼれる。

3. drift：driftは漂う。

4. drain：drain puddlesで水たまりの水をはかせる。

問11 正答 1

The two pottery towns developed remarkably similar glazes, quite (　　) of any trade contact between them.

【訳】その2つの陶器の町は、互いの交易とはまったく無関係によく似た釉薬を発達させました。

【解き方】互いの交易接触とは「まったく無関係に・独立して」よく似た釉薬を発達させた independently of。

1. independently：independently ofで〜とは無関係に・独自に。
2. indefinitely：indefinitelyは無期限に。
3. indifferently：indifferentlyは無関心に。
4. insufficiently：insufficientlyは不十分に。

問12 正答 3

Inspectors warned that neglecting minor roof leaks could lead to (　　) rot in the temple's cedar pillars.

【訳】小さな雨漏りを放置すると寺院の杉柱に取り返しのつかない腐食が生じる恐れがあると検査員は警告しました。

【解き方】小さな雨漏りを放置すると杉の柱に「取り返しのつかない・元に戻せない」腐食を招きかねないirreversible。

1. irregular：irregularは不規則な。
2. irrelevant：irrelevantは無関係な。
3. irreversible：irreversibleは回復不能な・不可逆の。
4. irresponsible：irresponsibleは無責任な（柱の腐食の性質ではない）。

問13 正答 4

To prevent confusion at the crossroads, the hiking club asked volunteers to (　　) faded wooden trail signs.

【訳】分岐点での混乱を防ぐため、登山部は色あせた木製の道標を塗り直すようボランティアに頼みました。

【解き方】分岐点での道迷いを防ぐため、色あせた木製の道標を「塗り直す」よう頼んだrepaint。

1. repay：repayは返済する。
2. repel：repelは撃退する・水をはじく。
3. repeal：repealは（法律を）廃止する。
4. repaint：repaintでペンキを塗り直す。fadedと対応。

問14 正答 3

Although the pocket translator handles tourist phrases well, its accuracy has clear (　　) in legal discussions.

【訳】その携帯翻訳機は旅行会話はうまくこなしますが、法律上の議論では精度に明らかな限界があります。

【解き方】観光会話にはよく対応するが、法律の議論では精度に明確な「限界」があるlimitations。

1. obligations：obligationsは義務。
2. foundations：foundationsは土台。
3. limitations：limitationsは限界・制約。Althoughとの対比に合致。
4. proportions：proportionsは割合。

問15 正答 2

Farmers hung reflective ribbons above the pond to deter herons from (　　) on young koi carp.

【訳】農家の人たちはサギが錦鯉の稚魚を捕食するのを防ぐため、池の上に反射リボンを吊るしました。

【解き方】deter A from doingの構文とprey on ~（〜を捕食する・餌食にする）の組み合わせ。

1. praying：prayは祈る（つづりはa）。
2. preying：prey onで〜を捕食する（つづりはe）。
3. pressing：press onは先へ進む。
4. praising：praiseはほめる。

問16 正答 1

The apprenticeship program welcomes applicants from all walks of life, regardless of their prior academic (　　).

【訳】その見習い制度は、これまでの学歴にかかわらずあらゆる経歴の応募者を歓迎しています。

【解き方】academic backgroundで「学歴・学術的背景」。

1. background：academic backgroundは定型連語。

2. backbone：backboneは背骨・支柱。

3. backyard：backyardは裏庭。

4. backlash：backlashは反発。

問17 正答 4

With three nurses out sick, the clinic had to (　　) routine checkups to focus on urgent fever patients.

【訳】看護師3人が病欠となったため、診療所は急ぎの発熱患者に集中すべく定期健診を延期せざるを得ませんでした。

【解き方】看護師3人が病欠のため、急な発熱患者に集中すべく定期健診を「先送りする・延期する」defer。

1. derive：deriveは由来する。

2. deduce：deduceは推論する。

3. depict：depictは描写する。

4. defer：deferは延期する・後回しにする。

Why Airport Carpets Quietly Calm Travelers

本文の和訳

大規模な鉄道ターミナルはスーツケースの車輪に耐える磨かれた石床を好む傾向がありますが、多くの国際空港では保安検査場の先の長い出発コンコースに今も模様入りのカーペットを敷いています。掃除の手間がかかるにもかかわらず柔らかい床材が選ばれ続ける理由は、音響と歩行ペースにあります。硬い石の廊下は放送や足音、車輪の音を反響させて搭乗時刻を気にする乗客の緊張を高めますが、カーペットは高音域の騒音を吸収するため控えめな音量でも搭乗案内が聞き取りやすくなります。また足元のわずかな柔らかさが無意識のうちに歩く速度を少し緩めます。(18)、人波が滑らかになり待合エリアが落ち着いた雰囲気になります。保守面では巨大な1枚敷きではなく50センチ角のタイルカーペットを採用し、コーヒーの染みや通路中央の摩耗が生じても夜間に傷んだタイルだけを交換できます。(19)、地域の海岸線などをモチーフにした繊細な波模様が清掃の合間の小さな擦れを目立たなくします。空港の床材は、(20)ことを示しています。

問18 正答 2

空所(18)を補ってください。

【訳】空所(18)の補充。

【解き方】騒音吸収と歩行速度の自然な緩和という2つの働きを受け、「その結果」人の流れが滑らかになり待合空間が落ち着く。

1. On the contrary：反対の主張ではない。

2. As a result：As a resultで前2文の効果から生じる結果を導く。

3. Otherwise：さもないと、ではない。

4. Despite this：逆接ではない。

問19 正答 3

空所(19)を補ってください。

【訳】空所(19)の補充。

【解き方】タイル単位で夜間交換できる保守上の工夫に「加えてさらに」、模様のデザインも擦れを目立たなくしている。

1. Instead：代わりではない。

2. Previously：以前は、ではない。

3. Moreover：Moreoverで保守性を高めるもう一つの工夫を追加する。

4. Regardless：無関係に、ではない。

問20 正答 1

空所(20)を補ってください。

【訳】空所(20)の補充。

【解き方】乗客の心理的な落ち着き・快適さと、タイル交換などの現実的な維持管理は混雑する公共空間で両立できる。

1. comfort and practical upkeep can work together in busy public spaces：第2段落の快適性と第3段落の保守性の統合として的確。

2. airports should ban wheeled suitcases from departure gates：スーツケース禁止の話ではない。

3. stone floors absorb more sound than thick wool tiles：石床のほうが音を反響させると第2段落にある。

4. announcements are clearest when played at maximum volume：控えめな音量で明瞭になると述べられている。

When Seaweed Farms Help Shellfish Neighbours

本文の和訳

北海道からメイン州に至る岩場の沿岸でカキやホタテを育てる養殖業者は、静かな化学的課題に直面しています。海が大気中の過剰な二酸化炭素を吸収するにつれ沿岸水がわずかに酸性化し、幼生が最初の数週間に丈夫なカルシウムの殻を作りにくくなっているのです。身近な海藻であるコンブ類に注目した海洋研究者は、日中の光合成でコンブが海水中の溶存二酸化炭素を吸収する働きを活かしました。カキかごの潮上にコンブのロープを吊るすと周囲のpHが目に見えて改善し酸素も放出されます。(21)、海藻ロープの隣で育った稚貝は近くの開けた海面より厚い殻を形成します。漁場の共用には経済的利点もあり、コンブは貝類の作業が比較的落ち着く厳冬から早春に最も成長するため、同じ船やブイ、錨綱を通年で活用でき、収穫物は食用や肥料・飼料になります。(22)、コンブの葉は農地から流れ込む過剰な窒素を吸収し、夏の赤潮や藻類の異常繁殖を抑えます。海藻と貝類の複合養殖だけで地球規模の海洋化学は変えられなくとも、相補的な海の作物の組み合わせは沿岸地域に(23)をもたらしています。

問21 正答 4

空所(21)を補ってください。

【訳】空所(21)の補充。

【解き方】コンブが二酸化炭素を吸って周囲のpHを高める、その結果として隣で育つ稚貝の殻が厚くなる。

1. Nevertheless：逆接ではない。

2. On the other hand：対比ではない。

3. Until then：それまでは、ではない。

4. Consequently：Consequentlyで前文の化学的変化から生じる生物学的結果を導く。

問22 正答 1

空所(22)を補ってください。

【訳】空所(22)の補充。

【解き方】漁具の通年活用や販売収益に「加えてさらに」、過剰な窒素を吸って水質を守る利点もある。

1. In addition：In additionで環境浄化という追加の利点をつなぐ。

2. Instead：代わりではない。

3. Otherwise：さもないと、ではない。

4. By contrast：対比ではない。

問23 正答 2

空所(23)を補ってください。

【訳】空所(23)の補充。

【解き方】地域の漁獲（経営）と水質の双方を高める現実的な局所対策。

1. a reason to abandon oyster farming in cold climates：カキ養殖放棄ではない。

2. a practical local defense that strengthens both harvests and water quality：第2段落の殻の保護・第3段落の収益と水質改善を的確に要約。

3. a method for growing tropical fruit underwater：熱帯果樹の水中栽培ではない。

4. complete immunity from winter ocean storms：冬の嵐への完全免疫ではない。

Updated Procedures for Ceramic Kiln Firing

本文の和訳

地域工芸センターの竹本から上級陶芸会員への連絡。今月の高温本焼きは今週金曜夜に予定されている。先月の窯焚きでは、粘土の奥に水分が残っていた厚手の花瓶が激しく割れ、中段の周囲の器に破片が飛び散る事故があったため、今週から全員の作品を守る2つの必須ルールを導入する。第1に、水曜または木曜に施釉した素焼き作品は窯入れ前にB工房の温風乾燥棚で最低24時間乾燥させること（金曜午後に施釉した作品は例外なく来月回しとなる）。第2に、1250度付近で流れやすい灰釉を使う場合は必ず個人用の受け皿（トチ・クッキー板）の上に載せて黄色い棚札を付けること。センターの高価な炭化ケイ素製の棚板に溶けた釉薬が融着するのを防ぐため、札付きの作品はスタッフが最下段に詰める。窯出しは炉内が60度以下に冷めた月曜午後2時から行う。

問24 正答 3

What problem occurred during last month's glaze firing?

【訳】先月の本焼き中にどのような問題が起きましたか。

【解き方】内部に水分が残っていた厚手の花瓶が激しく割れ、同じ中段にあった周囲の器に破片が飛び散った。

1. The kiln failed to reach 60 degrees Celsius.：温度が上がらなかったのではない。

2. All yellow shelf tags burned before the kiln was closed.：札が燃えた話ではない。

3. A thick vase with trapped moisture cracked and damaged nearby bowls.：第1段落の事故説明と一致。

4. Members unloaded their bowls while the shelves were still glowing hot.：高温のまま窯出ししたのではない。

問25 正答 2

What will happen to a piece that a member glazes on Friday afternoon?

【訳】金曜日の午後に会員が施釉した作品はどう扱われますか。

【解き方】最低24時間の乾燥規則により、Pieces glazed on Friday afternoon will be held over for next month's firing, with no exceptions.と明記されている。

1. It will be dried with a hair dryer and fired Friday night.：ドライヤー乾燥で当日焼くことは認められない。

2. It will be kept for next month's firing rather than loaded this Friday.：例外なく来月の窯焚きへ回される。

3. It will be placed on the top shelf for extra heat.：最上段に入れるのではない。

4. It will be fired without any glaze.：釉薬なしで焼くのではない。

問26 正答 4

Why must pieces with runny ash glazes sit on a personal ceramic slab and carry a yellow tag?

【訳】流れやすい灰釉の作品を個人用の受け皿に載せて黄色い札を付けるのはなぜですか。

【解き方】流れた釉薬が高価な窯の棚板に永久に融着するのを防ぎ、自分の受け皿の上に垂れるようにして最下段へ配置するため。

1. Because silicon-carbide shelves cannot hold bowls heavier than a vase.：重さ制限の話ではない。

2. Because ash glazes turn bright yellow below 60 degrees.：60度以下で黄色くなる話ではない。

3. So visitors can buy those pieces directly from Studio B.：販売目印ではない。

4. So melted glaze drips onto the owner's slab instead of ruining the center's kiln shelves.：第3段落の理由と一致。

Why Packaging Engineers Study Origami Creases

本文の和訳

段ボール箱や飲料パックは一見単純に見えますが、倉庫では平らに畳め、高速充填ラインで瞬時に立ち上がり、2メートルの高さに積んでも潰れず、はさみなしで綺麗に開く容器を設計するのは容易ではありません。過去15年、軽量でリサイクルしやすい容器を模索する包装技術者は、日本の伝統的な折り紙の幾何学から思いがけない着想を得てきました。薄い1枚の紙は簡単に曲がりますが、角度を計算した折り目パターンを加えると驚くほどの剛性が生まれます。宇宙工学で太陽電池パネルの収納・展開に使われた「三浦折り」などの原理を応用すれば、成形発泡プラスチックの緩衝材に頼らず薄い板紙だけで重い食品や精密機器を支えられます。また従来の緩衝箱は紙とプラスチックフィルムなど複数素材を接着するため家庭での分別が厄介でしたが、山折り・谷折りを精密に刻んだ1枚の抜き型シートなら内側に折り返すだけで弾力のある角当てになり、異素材の接着がないため使用後はそのまま古紙回収へ出せます。毎分300箱の高速機械で紙繊維が割れたり季節の湿度で折り癖が変わったりする課題も、繊維の目の向きや丸みのある微細な押し罫の工夫で克服されつつあります。

問27 正答 1

How did origami crease geometry help packaging laboratories reduce plastic use?

【訳】折り紙の折り目の幾何学は、包装研究所がプラスチック使用を減らすのにどう役立ちましたか。

【解き方】計算された折り目パターンが薄い板紙に高い剛性と弾力を与えるため、成形プラスチックの発泡緩衝材を置き換えられる。

1. Angled fold patterns give thin paperboard enough stiffness and cushioning to replace plastic foam inserts.：第2段落の説明と一致。

2. Origami paper melts into a waterproof plastic coating when heated.：紙が溶けてプラスチックになるのではない。

3. Rockets deliver cardboard boxes directly to supermarkets.：ロケット配送ではない。

4. Thin paper sheets become heavier than steel when left flat.：平らなまま重くなるのではない。

問28 正答 3

Why is a single folded paperboard insert easier for households to recycle than conventional cushioned boxes?

【訳】従来の緩衝箱に比べ、1枚折りの板紙緩衝材が家庭でリサイクルしやすいのはなぜですか。

【解き方】従来品は複数の板紙とプラスチックフィルムを接着していたが、1枚のシートを折り込む方式なら異素材の接着がなくそのまま古紙回収に出せる。

1. Households must mail conventional boxes back to aerospace labs.：宇宙研究所へ返送するのではない。

2. Standard recycling bins accept only plastic foam.：発泡スチロール専用ではない。

3. It forms springy corner bumpers from one material without gluing paper to plastic film.：第3段落の記述と一致。

4. Single-sheet boxes dissolve completely in kitchen sinks.：流し台で溶けるのではない。

問29 正答 4

What manufacturing challenge did engineers face when adapting intricate folds to high-speed machines?

【訳】複雑な折りを高速機械へ応用する際、技術者はどんな製造上の課題に直面しましたか。

【解き方】毎分300箱の高速折り加工では急な角度で紙の繊維が割れやすく、夏の湿気と冬の乾燥で折り目の硬さが変わる課題があった。

1. Factory machines could fold only three cartons per day.：1日3箱ではない。

2. Beverage cartons were too large to fit inside warehouses.：倉庫に入らない大きさではない。

3. Origami artists refused to share ruler measurements.：作家の拒否ではない。

4. Paper fibers could crack at high speeds and seasonal humidity altered how creases behaved.：第4段落の2つの技術課題と一致。

問30 正答 3

How did engineers prevent paper fibers from cracking on fast production lines?

【訳】高速生産ラインで紙の繊維が割れるのを防ぐため、技術者はどう工夫しましたか。

【解き方】紙繊維の目（流れ）の向きを検証し、鋭い刃線ではなく丸みを持たせた微細な押し罫を入れることで季節を問わずしなやかに曲がるようにした。

1. By soaking every carton in oil before folding.：油に浸すのではない。

2. By folding every shipping box by hand at home.：家庭での手折りではない。

3. By testing fiber grain direction and pressing rounded micro-scores instead of sharp lines.：第4段落末の解決策と一致。

4. By replacing paperboard with thick aluminum plates.：アルミ板への変更ではない。

問31 正答 2

Which statement best summarizes the passage?

【訳】本文全体を最もよく要約している文はどれですか。

【解き方】長い歴史を持つ折り紙の構造原理が現代の製造技術で磨かれ、強くてプラスチックごみの少ない包装を実現している。

1. Plastic foam remains the only safe material for shipping fragile electronics.：発泡材が唯一とは逆。

2. Traditional folding principles, refined through modern engineering, enable stronger and less wasteful packaging.：本文全体と最終文の要旨を的確に要約。

3. Origami techniques work well in space exploration but fail in everyday commerce.：日用品輸送にも実用化されている。

4. Consumers prefer packages that require scissors and strong glue to open.：はさみ不要で開けやすい設計が求められている。